第30课 递归思想（二）——汉诺塔、阶乘

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：递归求 1+2+3+…+n（）

输入一个正整数 n（1 ≤ n ≤ 1000），用递归函数求 1+2+3+…+n 的值并输出。

提示： `sum(n) = n + sum(n-1)`，出口 `sum(1) = 1`。

样例输入： `100`
样例输出： `5050`

练习 2：递归求幂（）

输入两个非负整数 a 和 n（1 ≤ a ≤ 10，0 ≤ n ≤ 20），用递归函数求 a^n（a 的 n 次方）并输出。

提示： `power(a, n) = a * power(a, n-1)`，出口 `power(a, 0) = 1`（任何数的 0 次方等于 1）。

样例输入： `2 10`
样例输出： `1024`

练习 3：汉诺塔步数（）

输入一个正整数 n（1 ≤ n ≤ 30），输出 n 个盘子的汉诺塔需要的**总步数**（不需要输出每一步的操作过程）。

提示： `moves(n) = 2 * moves(n-1) + 1`，出口 `moves(1) = 1`。

样例输入： `10`
样例输出： `1023`

练习 4：倒序输出数字（）

输入一个正整数 n，用递归函数将它的每一位**倒序**输出（每位数字之间用空格分开）。

提示： 先输出 `n % 10`（个位），再递归处理 `n / 10`，出口是 `n == 0`。

样例输入： `12345`
样例输出： `5 4 3 2 1`

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	P1028 数的计算
题名	数的计算
难度	普及-
考察点	递归思想、找规律、递归函数设计
提示	可以用递归来计算每个数字能产生的序列数，注意寻找规律和递归出口

作业 2

项目	内容
题号	P1255 数楼梯
题名	数楼梯
难度	普及-
考察点	递归/递推思想（斐波那契数列变形）、大数可能需要高精度
提示	每次可以上 1 级或 2 级台阶，想想和斐波那契数列有什么关系？先尝试递归，如果超时再想想循环怎么写（为第38课动态规划做准备）